

soit A: évé « Le patient a pris le médicament A »  
 G: Le Patient est Guéri »

|           | Med A | Med B | $\Sigma$ |
|-----------|-------|-------|----------|
| Guéri     | 383   | 291   | 674      |
| Non Guéri | 72    | 54    | 126      |
| $\Sigma$  | 455   | 345   | 800      |

$$P(A) = \frac{455}{800} ; P_G(A) = \frac{383}{674}$$

$$P_A(G) = \frac{383}{455} ; P(ANG) = \frac{383}{800}$$

$$P_A(G) = \frac{P(ANG)}{P(A)} = \frac{383}{800} \times \frac{800}{455}$$

$$P(V) = \frac{1}{3} , P(G) = 0,25 , P_G(V) = \frac{1}{10} , P_V(G) = \frac{P(G \cap V)}{P(V)}$$

$$\Rightarrow \frac{P_G(V) \times P(G)}{P(V)} = \frac{\frac{1}{10} \times 0,25}{\frac{1}{3}} = 0,075$$

$$\frac{1}{30}$$



Note





### Exo 1:

1.  $P(F \cap B) \quad P(F) = 0,52 \quad ; \quad P(B) = 92\% \quad ; \quad P(H) = 0,48$

$$P_B(F) = 0,55$$

2.a  $P(F \cap B) = P(B) \times P_B(F) = 0,92 \times 0,55 = 0,506$

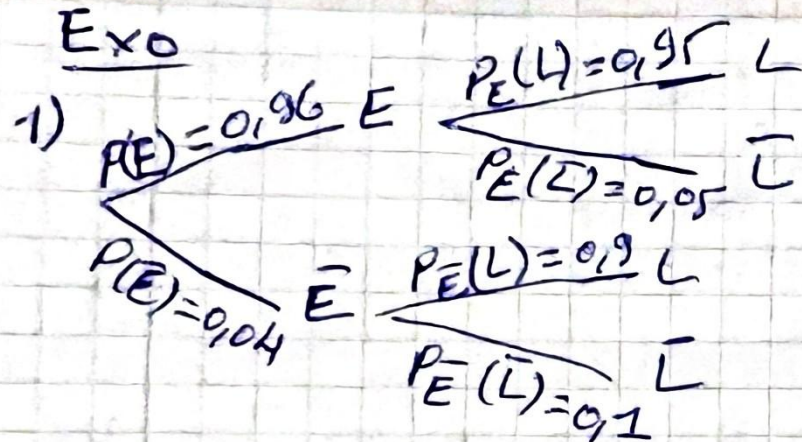
2.b  $P_F(B) = \frac{P(F \cap B)}{P(F)} = \frac{0,506}{0,52} = 0,97$

3.  $P_H(\bar{B}) = \frac{P(H \cap \bar{B})}{P(H)} \Rightarrow P(H \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P(\bar{B} \cap F)$

$$\Rightarrow P(\bar{B}) = P(\bar{B} \cap F) + P(\bar{B} \cap H) \Rightarrow P(H \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) - P_F(\bar{B}) \cdot P(F)$$

$$\Rightarrow 0,08 - 0,03 \times 0,5 \Rightarrow P_H(\bar{B}) = \frac{0,06}{0,48} = 0,13$$

Exo



$$P(L \cap \bar{E}) = 0,036$$

$$P_{\bar{E}}(L) = \frac{P(\bar{E} \cap L)}{P(\bar{E})} = \frac{0,036}{0,04} = 0,9$$

$$2) \quad P(L) = \underbrace{P(E \cap L)}_{0,96 \times 0,95} + \underbrace{P(\bar{E} \cap L)}_{0,036} = 0,948$$



U.N.E.M



# Exercice 1:

## Probabilité (i

1)

$$1) A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720 \quad 10^3 =$$

$$2) 10 \times 10 \times 4$$

$$3) 10^3 - 9^3 = 271$$

## Exo 2:

(Devâye



(000

$$1. C_{32}^4 = 3$$

$$\frac{C_4^4}{C_{32}^4} = \frac{\frac{4!}{(4-4)!4!}}{\frac{32!}{(32-4)!4!}} = \frac{\frac{4!}{0!4!}}{\frac{32!}{28!4!}} = \frac{4!}{32!}$$

$$2. \frac{C_8^1 \times C_8^3}{C_{32}^4} = \frac{\frac{8!}{(8-1)!1!} \times \frac{8!}{(8-3)!3!}}{\frac{32!}{(32-4)!4!}} = \frac{361, \quad 71}{3060}$$

$$\frac{\frac{8!}{7!} \times \frac{6!}{5!3!}}{\frac{32!}{28!4!}} = \frac{56}{4495}$$

4)

|                    | Hommes | Femmes | Total |
|--------------------|--------|--------|-------|
| touriste           | 1500   | 1000   | 2500  |
| membres d'équipage | 600    | 850    | 1450  |
| Total              | 2100   | 1850   | Total |

:(4e  
ve

PUI)

$\Pi$ : «évé' être un membre d'équipage

$$P(\Pi) = \frac{1450}{3950} = 0,36 \text{ ou } 36\%$$

3)  $H$ : «évé' être un touriste Homme >>

$$P(H) = \frac{1500}{2500} = 0,6 \text{ ou } 60\%$$

$$P = \frac{2100}{2500} = 0,84 \text{ ou } 84\%$$



U.N.E.M

(4, t) 2ur\_Q32/

$$\cdot P(A \cap D) = P_A(D) \times P(A) = 0,03 \times \frac{2}{3} = 0,02$$

$$\cdot P_D(A) = \cancel{1 - 0,03} \neq 0, \quad \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{P(D \cap A)}{\underbrace{P(D \cap A) + P(D \cap B)}_{0,03}}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_D(A) = 0,6}$$



O t 03

## Exob

évê que l'un est des ~~des~~ donne 1  
évê La somme = 6

$$B = \{(1,5), (5,1), (4,2), (2,4), (3,3)\}$$

$$A = \{(1,5), (5,1)\} \Rightarrow A \cap B = \{(1,5), (5,1)\}$$

$$P_B(A) = \frac{2}{5}$$



Хотө

Probabilté

(00/00-

12)

A)  $C_{32}^5 = 201376$

2)  $C_8^5 + C_8^5 = 112$

$$C_8^2 \times C_8^3 = 1568$$

$$C_{32}^5 - C_{28}^5 =$$

$$C_{32}^5 + C_{29}^5 =$$

4.)

2)

$$\frac{C_8^2 \times C_8^1 \times C_{16}^1}{C_{32}^4}$$

3) с: -  $C^{\text{ИЯ}}$

Ду 032  $\frac{2}{3}$  рсдэ = зы  $\frac{1}{3}$ , РСВ) =  $\frac{2}{3}$  = 1  
Зя ж



$$2. P(A \cap D) = P_A(D) \times P(A) = 0,02 \times 3/4$$

$$3. P_D(B) = \frac{P(D \cap B)}{P(D)} = \frac{0,03 \times 1/4}{0,02 \times 3/4 + 0,03 \times 1/4} = 1/3$$

Exo 4:

A: {événement La Somme est égale = 6}  $\Rightarrow \{(1,5), (5,1), (2,4), (4,2), (3,3)\}$

B: {événement L'un des dé est 1}  $\Rightarrow \{(1,5), (5,1)\}$

$$P_A(B) = \frac{2}{5}$$



## Devoir (devoir 3)

1)  $P(A) = \frac{C_4^3}{C_{32}^3} = \frac{1}{1240}$

2)  $P(B) = \frac{C_8^1 \times C_8^2}{C_{32}^3} = \frac{7}{155}$

Exo2:

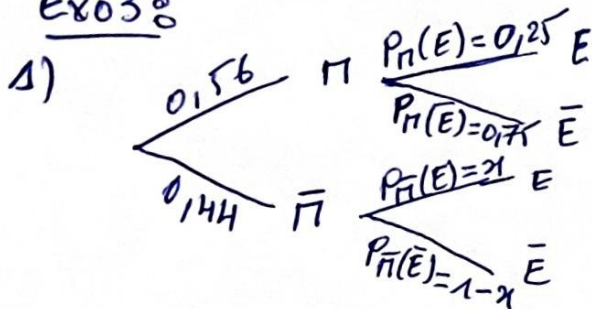
- 1) E: évé l'enfant est un garçon  
 $F_1$ : l'enfant appartient de la famille 1  
 $F_2$ : - - - - - 2

$$P(E) = P(F_1 \cap E) + P(F_2 \cap E)$$

$$P_{F_1}(E) \times P(F_1) + P_{F_2}(E) \times P(F_2) = \frac{2}{3} \times \frac{4}{6} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{6} \Rightarrow \boxed{\frac{26}{45}}$$

~~Exo3:~~ 2)  $P_E(F_2) = \frac{P(E \cap F_2)}{P(E)} = \frac{4/30}{26/45} = \boxed{\frac{3}{13}}$

Exo3:



2)  $P(\Pi \cap E) = P_{\Pi}(E) \times P(\Pi) = 0,14$

3)  $P(E) = P(E \cap \Pi) + P(E \cap \bar{\Pi})$

$\Rightarrow P(E) = 0,14 + \boxed{0,44x}$   $P(\bar{\Pi}) \times P_{\bar{\Pi}}(E)$

4)  $0,162 = 0,14 + 0,44x$

$\Rightarrow x = \frac{0,162 - 0,14}{0,44} = 0,05$

5)  $P_E^{-}(\Pi) = \frac{P(\bar{E} \cap \Pi)}{P(\bar{E})} = \frac{0,56 \times 0,75}{1 - 0,162} = 0,5$

Exo4:

A: évé La Somme = 6  $\Rightarrow \{(1,5), (2,4), (4,2), (3,3)\}$

B: évé Le premier de donne 2  $\Rightarrow \{(2,4)\}$

$P_A(B) = \frac{1}{5}$





Exemples Dans une petite localité on a relevé le nombre de pièces par appartement :

| Nbr de pièces     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|---|
| Nbr d'appartement | 48 | 72 | 96 | 64 | 39 | 25 | 3 |



- 1 - Déterminer  $f$  effectifs, cumulé - fréquence cumulés.
- 2 - Déterminer le nombre d'appartement qui ont 4 pièces.
- 3 - Déterminer le nombre d'appartement qui ont au plus 3 pièces - calculer  $T_{mode}$ , moyenne, Variance, et l'écart type.

NB:  $f_i = \frac{n_i}{n}$  , effectif cumulé =  $n_1 + n_2 + \dots + n_i$



|                              |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $X = x_i$                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| effectif<br>$n_i$            | 48    | 72    | 96    | 64    | 39    | 25    | 3     |
| effectif<br>cumulé<br>$N_i$  | 48    | 120   | 216   | 280   | 319   | 344   | 347   |
| fréquence<br>$f_i$           | 0,138 | 0,207 | 0,277 | 0,184 | 0,112 | 0,072 | 0,009 |
| fréquence<br>cumulé<br>$F_i$ | 0,138 | 0,345 | 0,622 | 0,806 | 0,918 | 0,99  | 0,999 |



2 - 64

3 - 216

• Mode = 3 , • Moyenne ( $\bar{X}$ ) =  $\sum_{i=1}^7 n_i x_i$

$\bar{X} = 3,176$

(n) l'effectif  
Totale

• Variance =  $\frac{\sum_{i=1}^7 n_i x_i^2}{n} - \bar{X}^2 \Rightarrow [V(x) = 2,14]$

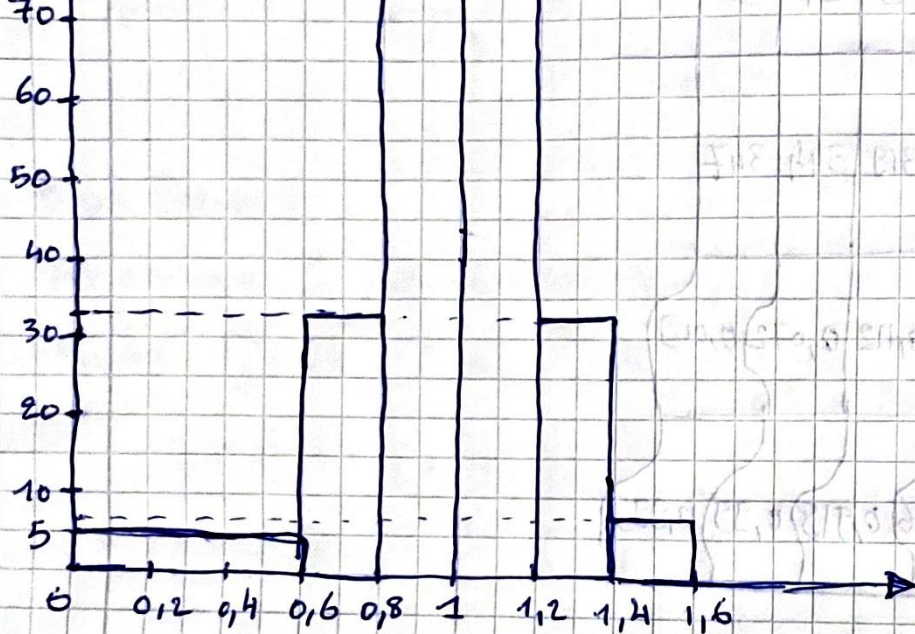
• l'écart type ( $\sigma$ ) =  $\sqrt{V(x)} = [1,46]$

Exo2

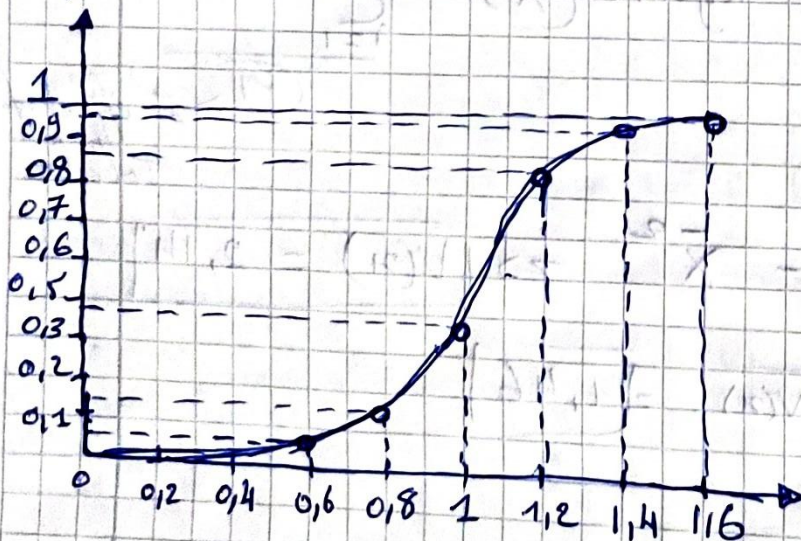
|                  |          |            |            |            |            |            |
|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Triglycerides    | [0; 0,6[ | [0,6; 0,8[ | [0,8; 1,0[ | [1,0; 1,2[ | [1,2; 1,4[ | [1,4; 1,6[ |
| N° observation   | 5        | 32         | 86         | 89         | 32         | 6          |
| effectif cumulé  | 5        | 37         | 123        | 212        | 244        | 250        |
| fréquence        | 0,02     | 0,128      | 0,344      | 0,356      | 0,128      | 0,024      |
| fréquence cumulé | 0,02     | 0,148      | 0,492      | 0,848      | 0,976      | 1          |



3) mode est:



4)



$$5) \bar{X} = \frac{\sum x_i n_i}{n} =$$

$$V = \frac{\sum n_i x_i^2}{n}$$

$$\sigma = 0,2$$

